

Termo de Abertura de Projeto (TAP)

Esse template foi construído pelo seguindo práticas recomendadas de gerenciamento de projetos e diretrizes do **Guia PMBOK** (Project Management Body of Knowledge), do Project Management Institute. Mas, você pode customizar de acordo com as necessidades do seu projeto.

Nome do Projeto: ESTOKAI – Controle de Estoque Inteligente

Gestor do Projeto: Leonardo Centeno Bonamin

Orçamento: R\$ 3.000,00

Prazo do projeto: 07/06/2026

Última revisão da TAP: 05/06/2026

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Nossos clientes trabalham com peças do setor automotivo e muitas vezes não consegue ter um controle preciso dos estoques e das variedades de medidas dos produtos, o que pode resultar em demora e perdas de vendas.

OBJETIVOS

O objetivo é implementar um controle de estoque preciso, visando aumentar a facilidade e a praticidade na hora de vender os produtos ou fazer um orçamento, aumentando a eficiência em 30%. Também fazendo as vendas e controle de entrada direta pela aplicação, para um controle de estoque sólido sem alterações de fácil acesso.

PRODUTO E REQUISITOS

Desenvolvimento do módulo de controle de estoque, com funcionalidades de CRUD de produtos, alertas sobre produtos com baixa quantidades, baixa automática de itens após a realização de vendas e entrada de produtos no estoque.

MARCOS	PREMISSAS
Liste, em tópicos, quais são os principais momentos do projeto. Também são conhecidos como <i>milestones</i>. Exemplo: • Especificação dos requisitos • Prototipação • Desenvolvimento da interface • Validação do cliente • Desenvolvimento do módulo • Integração com usuário teste • Documentação técnica • Criação do guia do usuário • Treinamento para a equipe de CS	Suposições que precisam ser consideradas no projeto. Exemplo: • O cliente deve ter computadores e acesso à rede. • As informações iniciais serão cadastradas pelo cliente • Os usuários devem receber o treinamento correto

EQUIPE		
Membro	Cargo	Responsabilidade
Leonardo Centeno	Gerente de Projetos	Gerenciar o desenvolvimento
Leonardo Centeno	Desenvolvedor	Desenvolver o produto
Guilherme Porto	Desenvolvedor	Desenvolver o produto
Guilherme Porto	Gerente de TI	Apoio técnico

RESTRIÇÕES	RISCOS
Limites já conhecidos que podem impactar o projeto em termos de orçamento e prazo. Exemplo: • Prazo limitado para a entrega do projeto • Orçamento fixo sem possibilidade de aumento	Mapeamento dos riscos que podem acontecer durante o projeto. Exemplo: • Atrasos no desenvolvimento • Exceder o orçamento • Não atender os requisitos do usuário • Não funcionamento da integração • Falhas de conformidade de dados • Incompatibilidade com máquinas do cliente • Resistência dos usuários em usar o software novo

MAPEAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS
• Cliente. • Usuário final • Desenvolvedores do projeto

PRODUTO BACKLOG
• Gestão de Produtos: Operações de CRUD (Criar, Ler, Atualizar, Deletar) para itens do Estoque. • Entrada de Mercadoria: Registro manual e automático de novos lotes. • Módulo de Vendas: Interface para realização de orçamentos e vendas diretas. • Baixa Automática: Atualização instantânea do estoque após confirmação de venda. • Alertas de Estoque: Notificações visuais para produtos com quantidade abaixo do Mínimo. • Relatórios Mensais: Documentação de movimentação de entrada e saída. • Dashboard Gerencial: Visão geral do valor em estoque e itens mais vendidos. • Busca Avançada: Filtros por categoria, marca e medidas específicas. • Gestão de fornecedores: comparações de mesmos itens para fornecedores diferentes. • Cupom Fiscal: emissão de cupons fiscais após as vendas.

HISTÓRIAS DE USUÁRIO (USER STORIES)
• Como vendedor, quero consultar peças por medida para atender o cliente com agilidade e precisão. • Como gestor, quero receber um alerta de estoque baixo para providenciar a reposição antes que o item acabe. • Como vendedor, quero finalizar uma venda no sistema para que o estoque seja atualizado automaticamente sem erro humano. • Como gestor, quero acessar o dashboard de vendas para entender quais produtos têm maior rotatividade. • Como dono da empresa quero ter relatórios de lucros e emissão dos cupons, para maior facilidade de prestar contas no setor contábil

PLANEJAMENTO DA SPRINT
• Nome: Sprint Core - Fundação do Estoque. • Objetivo: Implementar a estrutura de banco de dados e o CRUD completo de produtos. • Duração: 2 semanas. • Tarefas: Modelagem do banco, desenvolvimento da API de produtos e criações de rotas. • Responsáveis: 1. Guilherme: Desenvolvimento da API e criação de rotas. 2. Leonardo: Modelagem do banco conforme as regras de negócio.

Reunião Daily Scrum (Simulação)

- **Membro 1: Leonardo Centeno (Gerente de Projetos e Desenvolvedor)**
 1. **O que fez?** Comecei o levantamento das regras de negócio necessárias para a estruturação dos dados.
 2. **O que irá fazer?** Vou focar na modelagem do banco de dados para suportar o CRUD de produtos e o controle de estoque.
 3. **Existe algum impedimento?** No momento não, mas precisarei alinhar rapidamente com o cliente algumas regras sobre as "variedades de medidas dos produtos" para garantir que o banco de dados suporte essas variações.
- **Membro 2: Guilherme Porto (Desenvolvedor e Gerente de TI)**
 1. **O que fez?** Configurei o ambiente de desenvolvimento inicial e a arquitetura base do sistema.
 2. **O que irá fazer?** Vou iniciar o desenvolvimento da API de produtos e a criação das rotas para o CRUD.
 3. **Existe algum impedimento?** Sim, dependo da finalização inicial da modelagem do banco de dados que o Leonardo está fazendo para conseguir conectar e testar as rotas da API.

VALORES DO SCRUM NO PROJETO

- **Coragem:** Ter coragem para lidar com as restrições do projeto, como o orçamento fixo de R\$ 3.000,00 e o prazo limitado, e também para enfrentar os desafios de uma possível resistência dos usuários em adotar o novo software.
- **Foco:** Concentrar todos os esforços no objetivo de aumentar a eficiência do cliente em 30%, mantendo a atenção total, neste primeiro momento, na estruturação do banco e do CRUD de produtos (Sprint Core).
- **Comprometimento:** Assumir o compromisso rigoroso com a entrega final até 27/06/2026, responsabilizando-se pelas entregas individuais definidas (Leonardo com o banco e Guilherme com a API).
- **Respeito:** Respeitar as especialidades de cada membro da equipe, reconhecendo o papel do Leonardo na gerência e modelagem, e do Guilherme no apoio técnico e criação de rotas, mantendo um ambiente de trabalho colaborativo.
- **Abertura:** Manter transparência total sobre os riscos mapeados, como atrasos no desenvolvimento, incompatibilidade com máquinas do cliente ou falhas de integração, discutindo abertamente qualquer problema nas Daily Scrums para encontrar soluções rápidas.

Por que o SCRUM seria importante para esse projeto?

O SCRUM é fundamental para o projeto Estokai porque lidamos com restrições severas: um prazo fixo (27/06/2026) e um orçamento limitado a R\$ 3.000,00. A metodologia permite entregas incrementais, priorizando as funcionalidades que agregam mais valor imediato ao cliente (como o CRUD de produtos e a baixa automática), garantindo que o tempo da equipe seja gasto no que realmente resolve o problema de controle de medidas automotivas.

Quais seriam os benefícios do SCRUM para o projeto?

- **Melhor organização e Divisão de tarefas:** O framework deixa claro o que Leonardo (focado na modelagem do banco) e Guilherme (focado na API e rotas) devem fazer a cada ciclo.
- **Controle do projeto e Comunicação:** Rituais diários mantêm os dois desenvolvedores alinhados, reduzindo as chances de falhas de conformidade de dados ou problemas de integração.
- **Entregas rápidas:** Ao invés de esperar o prazo final, o cliente poderá validar a estrutura do banco e o CRUD já na Sprint Core (de 2 semanas).

DIFICULDADES QUE A EQUIPE PODERIA ENFRENTAR

Conforme o mapeamento de riscos, a equipe ágil poderá enfrentar mudanças de requisitos caso o sistema demonstre incompatibilidade com as máquinas do cliente. Além disso, podem ocorrer atrasos no desenvolvimento se houver dificuldades na integração com os usuários testes ou forte resistência dos usuários finais em utilizar a nova interface do software.

Daily Scrum

- Como seriam as reuniões diárias: Seriam encontros rápidos entre Leonardo e Guilherme para sincronizar as atividades, onde cada um responde o que fez, o que fará e se há bloqueios técnicos (como a necessidade de alinhar regras sobre as variedades de medidas com o cliente).
- Qual seria sua importância: A importância vital é mitigar gargalos rapidamente. Como Guilherme depende da modelagem do banco feita por Leonardo para criar as rotas da API, a Daily garante que esse fluxo não fique travado por dias, assegurando a entrega da Sprint de 2 semanas no prazo.

REFLEXÃO FINAL				
A aplicação da metodologia SCRUM tem o potencial de transformar completamente a dinâmica de desenvolvimento do sistema Estokai. Ao dividir o projeto em Sprints menores, começando pela "Sprint Core" focada na fundação do estoque e API, a equipe consegue validar funcionalidades críticas de forma antecipada com o cliente do setor automotivo. Isso diminui drasticamente o risco de chegar a junho de 2026 e entregar um produto que não atenda aos requisitos do usuário final. Além disso, os rituais ágeis como a Daily Scrum garantem que a comunicação entre o gerente/desenvolvedor do banco de dados (Leonardo) e o desenvolvedor de rotas/TI (Guilherme) seja contínua, resolvendo impedimentos técnicos em menos de 24 horas. Essa agilidade evita atrasos que poderiam facilmente estourar o orçamento altamente restrito de R\$ 3.000,00. A flexibilidade dos ciclos do SCRUM também é essencial para adaptar o software caso surjam obstáculos práticos, como incompatibilidade com as máquinas do cliente ou falhas de conformidade nos dados de entrada. Em suma, o SCRUM substitui o planejamento rígido por organização adaptativa, assegurando a meta principal do projeto: aumentar a eficiência do cliente em 30% por meio de um controle sólido e transparente.				

Sprint Backlog

ID	Tarefa Técnica	Responsável	Estimativa	Status
T-01	Modelar tabelas do banco de dados (produtos, estoque, fornecedores).	Leonardo	5h	Pronto
T-02	Desenvolver endpoints REST para o CRUD de Produtos.	Guilherme	6h	Pronto
T-03	Criar tela/formulário para cadastro e edição de itens do estoque.	Guilherme	6h	Pronto
T-04	Criar endpoints e tela para cadastro e vínculo de fornecedores.	Guilherme	5h	Pronto
T-05	Implementar query SQL para comparação de preços de um mesmo item por fornecedor.	Leonardo	4h	Pronto

ID	Tarefa Técnica	Responsável	Estimativa	Status
T-06	Criar endpoint de busca utilizando filtros dinâmicos (categoria, marca, medidas).	Guilherme	5h	Pronto
T-07	Desenvolver interface de busca avançada com tabela de resultados.	Guilherme	6h	Pronto
T-08	Implementar lógica de Entrada de Mercadoria (Inserção manual de novos lotes).	Guilherme	4h	Pronto
T-09	Homologação e testes automatizados das buscas e persistência (QA).	Leonardo	4h	Pronto

Total Estimado da Sprint 1: 45 Horas

Capacidade da Equipe : 55 Horas ✓

ID	Tarefa Técnica	Responsável	Estimativa	Status
T-10	Desenvolver a interface do Módulo de Vendas (carrinho/checkout e orçamentos).	Guilherme	7h	Pronto
T-11	Criar endpoint de efetivação de venda com controle de transação (ACID).	Guilherme	5h	Pronto
T-12	Criar <i>Trigger</i> no banco / Middleware para Baixa Automática do estoque pós-venda.	Leonardo	4h	Pronto
T-13	Implementar verificação de estoque mínimo com disparador de Alerta Visual na UI.	Guilherme	4h	Pronto
T-14	Desenvolver queries de agregação para os Relatórios Mensais (Entradas vs Saídas).	Leonardo	5h	Pronto

ID	Tarefa Técnica	Responsável	Estimativa	Status
T-15	Estruturar os gráficos do Dashboard Gerencial (Valor total em estoque e mais vendidos).	Guilherme	6h	Pronto
T-16	Testes de carga no fluxo de venda e simulação de concorrência de estoque (QA).	Leonardo	5h	Pronto

Total Estimado da Sprint 2: 48 Horas

Capacidade da Equipe: 55 Horas ✓

Detalhamento das funcionalidades
 1. Módulo de Vendas com Baixa Automática e Alerta de Estoque Mínimo Esta é a funcionalidade mais crítica do sistema, pois une a ponta de faturamento (interface com o cliente) ao motor de inventário em tempo real. ⚙ Funcionamento Técnico • Camada de Visão (Front-end): Uma tela de Ponto de Venda (PDV) onde o operador pode buscar produtos por código de barras ou nome, gerando uma lista dinâmica de itens (orçamento/venda). • Camada de Controle (Back-end): Quando o botão "Finalizar Venda" é clicado, o endpoint envia os dados para uma transação protegida (ACID). O sistema roda uma procedure ou query que faz a Subtração Instantânea da quantidade vendida na tabela estoque. • Gatilho de Alerta (Trigger): Imediatamente após a baixa, o sistema compara a nova quantidade_atual com a quantidade_minima definida para aquele produto. Se o valor for igual ou menor, um flag alerta_visual é disparado para o front-end, exibindo uma notificação em destaque (painel piscando em vermelho ou balão de aviso) para o gerente providenciar a compra.  2. Dashboard Gerencial com Valuation de Estoque Esta funcionalidade transforma linhas frias de banco de dados em inteligência de negócios, mostrando a saúde financeira da empresa para os tomadores de decisão. ⚙ Funcionamento Técnico • Camada de Visão (Front-end): Um painel gráfico (utilizando bibliotecas como <i>Chart.js</i> ou <i>ApexCharts</i>) que exibe indicadores de sucesso (KPIs) em tempo real, como gráficos de pizza para categorias mais vendidas e cartões de destaque com o valor total travado em estoque. • Camada de Controle (Back-end): O servidor processa consultas de agregação pesadas utilizando funções matemáticas nativas do banco de dados (como SUM e COUNT). • Cálculo de Valuation: Para entregar o valor real de mercado do estoque, a query calcula o custo acumulado através da fórmula: $SUM(quantidade_atual * preco_custo)$. Para o faturamento previsto, roda: $SUM(quantidade_atual * preco_venda)$. Como essas queries exigem processamento, os resultados costumam ser armazenados em cache ou atualizados em intervalos programados para não travar o banco produtivo.

Critérios de aceitação

#	Critério de Aceitação	Resultado Esperado	Status
1	Cadastro de Itens: O sistema deve validar campos obrigatórios e salvar o documento no MongoDB.	✓ Pass	Aceito
2	Baixa Automática: A quantidade em estoque deve ser subtraída imediatamente após o clique em "Finalizar Venda".	✓ Pass	Aceito
3	Alerta de Mínimo: Notificação visual em tempo real quando <code>estoque_atual <= estoque_minimo</code> .	✓ Pass	Aceito
4	Busca Dinâmica (Mongo): Filtros combinados (marca, categoria, medidas) devem retornar dados via <code>find()</code> ou <code>aggregate</code> .	✓ Pass	Aceito
5	Performance de Busca: Consultas utilizando índices (Index) devem responder em menos de 500ms.	✓ Pass	Aceito
6	Comparativo de Fornecedores: Exibição clara de preços e prazos de diferentes fornecedores para o mesmo SKU.	✓ Pass	Aceito
7	Dashboard Gerencial: Gráficos de valuation de estoque e curva ABC de vendas devem refletir os dados reais do banco.	✓ Pass	Aceito
8	Integridade de Dados: O sistema deve bloquear a exclusão de produtos que possuam histórico de vendas.	✓ Pass	Aceito

Por que o projeto é necessário?

A empresa do setor automotivo que serviu de estudo de caso não possui nenhum tipo de controle informatizado — todo o gerenciamento é feito manualmente. Isso já causou problemas reais: vendas canceladas porque produtos anunciados na internet constavam como disponíveis quando, na prática, o estoque estava zerado. A inconsistência entre o estoque real e o anunciado é o problema central que motivou o projeto.

Como o projeto ajudará a resolver os problemas identificados?

O sistema Estokai resolve os problemas de forma direta ao automatizar o que hoje é feito à mão. Assim que uma venda é registrada, o estoque é baixado automaticamente. Quando uma entrada é informada, o saldo é atualizado em tempo real. Isso elimina a defasagem entre o estoque físico e o que está sendo anunciado ou consultado, prevenindo o tipo de cancelamento descrito pelo cliente.

Além disso, o sistema centraliza o cadastro de clientes, o registro de pedidos com seus itens, e o histórico de movimentações, dando ao gestor visibilidade sobre o que entra, sai e por quê.

Qual a solução recomendada?

Uma aplicação web full-stack composta por um frontend e um backend Node.js com Express e Prisma conectado ao MongoDB. O modelo de dados cobre seis entidades principais: **Cliente**, **Pedido**, **ItemPedido**, **Produto**, **Movimentação** e **Fornecedor**, com relacionamentos bem definidos (composição, agregação e associação) e uma tabela intermediária ProdutoFornecedor para o relacionamento muitos-para-muitos entre produtos e fornecedores.

A solução é intencionalmente simples e de baixo custo operacional, adequada ao perfil de micro e pequenos empreendedores.

Quais os benefícios esperados?

Três benefícios principais emergem do documento e do sistema construído:

Primeiro, **confiabilidade das informações** — o estoque anunciado passará a refletir a realidade, reduzindo cancelamentos e perda de vendas.

Primeiro, **redução de erros operacionais** — com baixa automática no momento da venda e atualização imediata na entrada de mercadorias, erros de contagem manual deixam de existir.

Segundo, **melhoria na tomada de decisões** — dashboard com alertas de estoque crítico dão ao gestor informação para decidir sobre reposição e precificação.

Terceiro, **economia de tempo** — elimina verificações manuais constantes do estoque, liberando o operador para outras tarefas.

O que pode ocorrer ao negócio se a solução não for implantada?

Perda de vendas e clientes por inconsistência entre o anunciado e o disponível — o cancelamento após a compra gera frustração e pode levar o cliente a não voltar. Em plataformas como Mercado Livre e OLX, penalizações por cancelamentos também afetam o posicionamento dos anúncios.

Decisões de compra baseadas em informação errada — sem saber o saldo real do estoque, o gestor pode comprar produto em excesso (capital parado) ou deixar de comprar e perder vendas por ruptura.

Dificuldade de crescimento — o controle manual funciona até certo ponto. Com mais produtos, mais fornecedores e mais pedidos, o gerenciamento na mão se torna inviável e o risco de erro cresce proporcionalmente.

Perda de histórico gerencial — sem registro de movimentações e preços de compra por fornecedor, o negócio não consegue analisar margens, identificar os produtos mais vendidos nem negociar melhor com fornecedores.

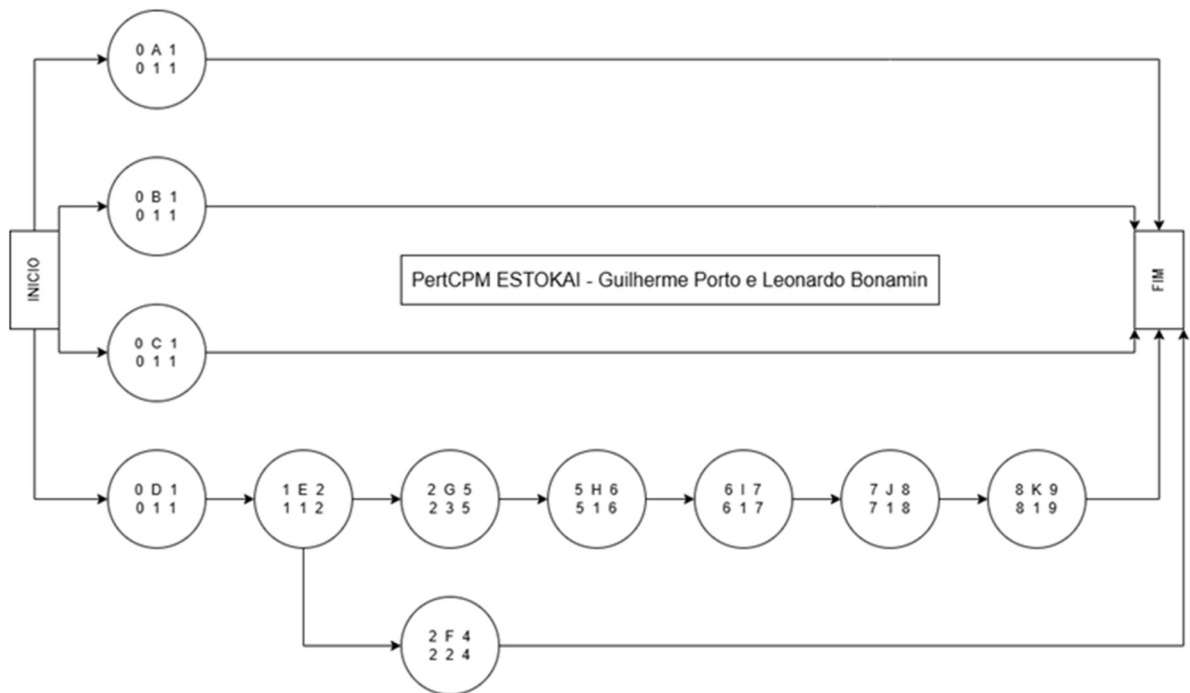
Quando a solução será implantada e quais os recursos necessários?

A solução tem data prevista para o final de maio, para o cliente final já começar a testar o produto e fazer treinos para uso do software, atualmente ele já está em produção e sendo criado novos módulos conforme o cliente pede. Atualmente os recursos necessários são um serviço de hospedagem para o frontend grátis, para o backend o railway no plano hobby \$5, o banco está no mongoDB atlas e a mão de obra dos desenvolvedores.

Planilha PertCPM

Atividade	Descrição	Precedentes	Duração (semanas)
A	Documentação IHC	-	1
B	Kanban	-	1
C	TAP - Gestão Ágil de Projetos	-	1
D	Modelagem de Banco de Dados	-	1
E	Criação de Rotas para o front-end	D	1
F	Criação de layout para paginas	E	2
G	Desenvolvimento back-end	E	3
H	Implementação do banco de dados MongoDB	G	1
I	Testes	H	1
J	Versionamento	I	1
K	Deploy	J	1

PertCPM



KANBAN

